LIVRO 1

BIOLOGIA

Frente A

- **Capítulo 1:** Organização e Características dos Seres Vivos
- **Capítulo 2:** Composição Química dos Seres Vivos
- **Capítulo 3:** O Código Genético e a Síntese Proteica
- **Capítulo 4:** Origem da Vida
- **Capítulo 5:** Evolução

Frente B

- **Capítulo 1:** Núcleo Interfásico e Ploidia Celular
- **Capítulo 2:** Ciclo Celular e Divisões Celulares
- **Capítulo 3:** Genética I
- **Capítulo 4:** Genética II
- **Capítulo 5:** Herança Sexual
- **Capítulo 6:** Genes Ligados
- **Capítulo 7:** Mutações Cromossômicas

FÍSICA

Frente A (Ondulatória)

- **Capítulo 1:** Ondulatória — Classificação das ondas
- **Capítulo 2:** Ondulatória — Espectro eletromagnético
- **Capítulo 3:** Ondulatória — Fenómenos ondulatórios
- **Capítulo 4:** Ondulatória — Acústica

Frente B (Óptica Geométrica)

- **Capítulo 1:** Óptica Geométrica — Fundamentos e reflexão da luz em espelhos planos
- **Capítulo 2:** Óptica Geométrica — Reflexão nos espelhos esféricos

- **Capítulo 3:** Óptica Geométrica — Refração da luz
- **Capítulo 4:** Óptica Geométrica — Lentes esféricas delgadas

QUÍMICA

Frente A

- **Capítulo 1:** Estrutura Atómica I — Teoria Atómica Clássica
- **Capítulo 2:** Estrutura Atómica II — Teoria Atómica Quântica
- **Capítulo 3:** Tabela Periódica e Propriedades Periódicas
- **Capítulo 4:** Ligações Químicas
- **Capítulo 5:** Geometria Molecular e Polaridade

Frente B

- **Capítulo 1:** Propriedades da Matéria
- **Capítulo 2:** Substâncias e Misturas
- **Capítulo 3:** Soluções, Coloides e Suspensões
- **Capítulo 4:** Separação de Misturas
- **Capítulo 5:** Interações Intermoleculares

MATEMÁTICA

Frente A

- **Capítulo 1:** Principais Conjuntos Numéricos
- **Capítulo 2:** Conjuntos — Representações e operações
- **Capítulo 3:** Múltiplos e Divisores de um Número Natural
- **Capítulo 4:** Razão, Proporção, Divisão Proporcional e Regra de Três
- **Capítulo 5:** Porcentagem

Frente B

- **Capítulo 1:** Potenciação e Radiciação
- **Capítulo 2:** Expressões e Equações Algébricas
- **Capítulo 3:** Matrizes

- **Capítulo 4:** Determinantes
- **Capítulo 5:** Sistemas Lineares

GEOGRAFIA

Capítulo 1: A Geografia
Capítulo 2: Formas de Orientação e Referência
Capítulo 3: Cartografia
Capítulo 4: Elementos do Universo e Movimentos da Terra
Capítulo 5: Geografia da População
Capítulo 6: Indicadores Sociais

HISTÓRIA

Frente A

- **Capítulo 1:** Introdução à História
- **Capítulo 2:** Pré-História
- **Capítulo 3:** Egito e Mesopotâmia
- **Capítulo 4:** Fenícios, Hebreus e Persas
- **Capítulo 5:** Grécia Antiga
- **Capítulo 6:** Roma Antiga
- **Capítulo 7:** Idade Média Oriental
- **Capítulo 8:** Reinos Germânicos
- **Capítulo 9:** Feudalismo

Frente B

- **Capítulo 1:** Formação de Portugal e Grandes Navegações
- **Capítulo 2:** Povos Pré-Cabralinos e Período Pré-Colonial
- **Capítulo 3:** Capitanias Hereditárias e Governos Gerais
- **Capítulo 4:** Economia Açucareira no Brasil Colônia
- **Capítulo 5:** União Ibérica e as Invasões Estrangeiras no Brasil
- **Capítulo 6:** A Expansão Portuguesa na América

- **Capítulo 7:** O Ciclo do Ouro e as Primeiras Revoltas Coloniais
- **Capítulo 8:** O Marquês de Pombal

PORTUGUÊS

Frente A

- **Capítulo 1:** Conceitos Gerais sobre Linguagem
- **Capítulo 2:** Patrimônio Linguístico Nacional
- **Capítulo 3:** Variedades Linguísticas do Português
- **Capítulo 4:** Funções da Linguagem
- **Capítulo 5:** Semântica

Frente B

- **Capítulo 1:** Níveis do Conhecimento Gramatical
- **Capítulo 2:** Substantivos
- **Capítulo 3:** Adjetivos
- **Capítulo 4:** Verbos (1ª Parte)
- **Capítulo 5:** Advérbios
- **Capítulo 6:** Preposições

LIVRO 2

Biologia — Livro 2

- **Frente A:** Capítulo 1 - Classificação dos Seres Vivos; Capítulo 2 - Vírus e Bacteriófagos; Capítulo 3 - Procariontes e Bacterioses; Capítulo 4 - Reino Protoctista; Capítulo 5 - Reino Fungi.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Citologia (Introdução e envoltórios celulares); Capítulo 2 - Citologia (Citoplasma e fisiologia celular); Capítulo 3 - Bioenergética; Capítulo 4 - Reprodução Animal e Gametogênese; Capítulo 5 - Embriologia Animal; Capítulo 6 - Introdução à Histologia (Animal e tecidos

epiteliais); Capítulo 7 - Tecidos Conjuntivos; Capítulo 8 - Tecido Muscular e Tecido Nervoso.

Física — Livro 2

- **Frente A:** Capítulo 1 - Hidrostática (Conceitos básicos); Capítulo 2 - Hidrostática (Teorema e princípios); Capítulo 3 - Hidrodinâmica; Capítulo 4 - Cinemática (Conceitos básicos e movimentos retilíneos).
- **Frente B:** Capítulo 1 - Termometria e Dilatação Térmica; Capítulo 2 - Calorimetria; Capítulo 3 - Termodinâmica (Gases ideais e 1ª Lei); Capítulo 3 (Parte 2) - Termodinâmica (Máquinas térmicas e 2ª Lei).

Química — Livro 2

- **Frente A:** Capítulo 1 - Forças Intermoleculares; Capítulo 2 - Ácidos; Capítulo 3 - Bases; Capítulo 4 - Sais; Capítulo 5 - Óxidos; Capítulo 6 - Teorias Modernas Ácido-Base; Capítulo 7 - Reações Inorgânicas.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Introdução à Química Orgânica; Capítulo 2 - Hidrocarbonetos; Capítulo 3 - Funções Oxigenadas I; Capítulo 4 - Funções Oxigenadas II; Capítulo 5 - Funções Nitrogenadas e Outras Funções.

Matemática — Livro 2

- **Frente A:** Capítulo 1 - Introdução às Funções; Capítulo 2 - Função Afim e Introdução às Inequações; Capítulo 3 - Função Quadrática e Transformações Gráficas; Capítulo 4 - Exponenciais; Capítulo 5 - Logaritmos.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Geometria Plana (Ângulos e Polígonos); Capítulo 2 - Geometria Plana (Triângulos); Capítulo 3 - Geometria Plana (Quadriláteros e Hexágono Regular); Capítulo 4 - Geometria Plana (Círculo/circunferência).

Geografia — Livro 2

- **Frente Única:** Capítulo 1 - Estrutura e Formas do Relevo; Capítulo 2 - Espaço Rural; Capítulo 3 - Políticas Agrícolas; Capítulo 4 - Espaço Industrial; Capítulo 5 - Modelos Produtivos.

História — Livro 2

- **Frente A:** Capítulo 1 - Baixa Idade Média; Capítulo 2 - Renascimento Cultural e Reforma Protestante; Capítulo 3 - A América Antes e Depois dos Colonizadores; Capítulo 4 - Mercantilismo e Absolutismo; Capítulo 5 - Revoluções na Inglaterra; Capítulo 6 - Iluminismo e Revolução Americana.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Revoltas Separatistas; Capítulo 2 - Período Joanino; Capítulo 3 - Brasil Império – Primeiro Reinado (1822 – 1831); Capítulo 4 - Período Regencial (1831–1840); Capítulo 5 - As Revoltas Regenciais; Capítulo 6 - Segundo Reinado – Política Interna e Relações Externas; Capítulo 6 (Parte 2) - Segundo Reinado – Economia, Mudanças Sociais e a Crise do Império.

Língua Portuguesa — Livro 2

- **Frente A:** Capítulo 1 - Expressão, Linguagem, Estética e Saúde Corporal; Capítulo 2 - Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); Capítulo 3 - Fatores de Textualidade (Coesão textual); Capítulo 4 - Fatores de Textualidade (Coerência textual); Capítulo 5 - Introdução à Análise Textual.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Verbos (2ª Parte); Capítulo 2 - O Verbo na Estrutura Oracional; Capítulo 3 - Artigos; Capítulo 4 - Pronomes; Capítulo 5 - Numerais; Capítulo 6 - Conjunções; Capítulo 7 - Pronomes Relativos; Capítulo 8 - Interjeições e Palavras Denotativas.

LIVRO 3

Biologia — Livro 3

- **Frente A:** Capítulo 1 - Reino Vegetal I (Características Gerais, Briófitas e Pteridófitas); Capítulo 2 - Reino Vegetal II (Gimnospermas e angiospermas); Capítulo 3 - Histologia e Fisiologia Vegetal; Capítulo 4 - Organografia Vegetal; Capítulo 5 - Reino Animal I (Poríferos e Cnidários); Capítulo 6 - Reino Animal II (Platelmintos e Nematelmintos).
- **Frente B:** Capítulo 1 - Sistema Digestório; Capítulo 2 - Cardiovascular e Linfático; Capítulo 3 - Sistema Imunológico; Capítulo 4 - Sistema Respiratório; Capítulo 5 - Sistema Excretor; Capítulo 6 - Sistema Endócrino; Capítulo 7 - Sistema Reprodutor; Capítulo 8 - Sistema Nervoso; Capítulo 9 - Sistema Sensorial.

Física — Livro 3

- **Frente A:** Capítulo 1 - Cinemática (Movimentos curvilíneos); Capítulo 2 - Estática dos Sólidos; Capítulo 3 - Movimento Harmônico Simples; Capítulo 4 - Eletrostática (Cargas elétricas); Capítulo 5 - Eletrostática (Campos elétricos); Capítulo 6 - Eletrostática (Potencial elétrico).
- **Frente B:** Capítulo 1 - Dinâmica (Leis de Newton); Capítulo 2 - Dinâmica (Trabalho mecânico, potência e energia mecânica); Capítulo 3 - Dinâmica (Quantidade de movimento linear e impulso); Capítulo 4 - Gravitação Universal.

Química — Livro 3

- **Frente A:** Capítulo 1 - Cálculos Químicos; Capítulo 2 - Cálculos Estequiométricos; Capítulo 3 - Gases; Capítulo 4 - Soluções; Capítulo 5 - Propriedades Coligativas.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Teorias Modernas Ácido-Base; Capítulo 2 - Isomeria Plana ou Constitucional; Capítulo 3 -

Isomeria Espacial; Capítulo 4 - Reações Orgânicas I; Capítulo 5 - Reações Orgânicas II.

Matemática — Livro 3

- **Frente A:** Capítulo 1 - Geometria de Posição e Poliedros; Capítulo 2 - Cilindros e Cones; Capítulo 3 - Esferas e Sólidos (Inscritos e Circunscritos); Capítulo 4 - Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Estatística; Capítulo 2 - Análise Combinatória; Capítulo 3 - Probabilidades; Capítulo 4 - Triângulo Aritmético e Binômio de Newton.

Geografia — Livro 3

- **Frente Única:** Capítulo 1 - Geoclimatologia; Capítulo 2 - Anomalias e Fenômenos Atmosféricos; Capítulo 3 - Hidrografia; Capítulo 4 - Distribuição dos Recursos Hídricos; Capítulo 5 - Espaço Urbano.

História — Livro 3

- **Frente A:** Capítulo 1 - Revolução Francesa; Capítulo 2 - Era Napoleônica; Capítulo 3 - Independência da América Latina; Capítulo 4 - Estados Unidos no Século XIX; Capítulo 5 - Europa no Século XIX (Restauração, revoltas liberais e unificações tardias); Capítulo 6 - Segunda Revolução Industrial; Capítulo 7 - Imperialismo.
- **Frente B:** Capítulo 1 - República da Espada; Capítulo 2 - A República Oligárquica (Estrutura política e econômica); Capítulo 3 - Revoltas Sociais, Movimentos Sociais e Revoltas Messiânicas; Capítulo 4 - Crise da República Velha (Economia complementar e revolução de 1930); Capítulo 5 - Era Vargas (Governo provisório e constitucional era vargas); Capítulo 6 - Era Vargas (Estado novo 1937 - 1945).

Língua Portuguesa — Livro 3

- **Frente A:** Capítulo 1 - Textos Figurativos e Textos Temáticos; Capítulo 2 - Tipologias Textuais: Diálogo e Injunção; Capítulo 3 - Tipologias Textuais: Descrição; Capítulo 4 - Tipologias Textuais: Narração; Capítulo 5 - Tipologias Textuais: Dissertação e Argumentação; Capítulo 6 - Caracterização dos Textos Argumentativos.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Análise Sintática Interna; Capítulo 2 - Análise Sintática Externa; Capítulo 3 - Paralelismo Gramatical; Capítulo 4 - Pontuação; Capítulo 5 - Usos das Formas Nominais dos Verbos.

LIVRO 4

Biologia — Livro 4

- **Frente A:** Capítulo 1 - Moluscos; Capítulo 2 - Anelídeos; Capítulo 3 - Artrópodes; Capítulo 4 - Equinodermos e Cordados I; Capítulo 5 - Cordados II: Agnatos, Condrictes e Osteíctes; Capítulo 6 - Cordados III: Anfíbios e Répteis; Capítulo 7 - Cordados IV: Aves e Mamíferos.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Introdução à Ecologia (Cadeias Alimentares, Teias Alimentares e Pirâmides Ecológicas); Capítulo 2 - Dinâmica de Populações e Relações Ecológicas; Capítulo 3 - Sucessão Ecológica e Biogeografia; Capítulo 4 - Ciclos Biogeoquímicos; Capítulo 5 - Influência Antrópica nos Ecossistemas; Capítulo 6 - Biotecnologia.

Física — Livro 4

- **Frente A:** Capítulo 1 - Eletrodinâmica (Corrente e resistência); Capítulo 2 - Eletrodinâmica (Circuitos elétricos); Capítulo 3 - Eletrodinâmica (Capacitores); Capítulo 4 - Física Moderna (Noções de Física Nuclear).
- **Frente B:** Capítulo 1 - Magnetismo; Capítulo 2 - Eletromagnetismo (Campo magnético gerado por corrente elétrica); Capítulo 3 - Eletromagnetismo (Força magnética);

Capítulo 4 - Eletromagnetismo (Indução eletromagnética); Capítulo 5 - Física Moderna (Noções de Física Quântica); Capítulo 6 - Física Moderna (Teoria da Relatividade Restrita).

Química — Livro 4

- **Frente A:** Capítulo 1 - Termoquímica; Capítulo 2 - Cinética Química; Capítulo 3 - Equilíbrio Químico; Capítulo 4 - Equilíbrio Iônico.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Reações Orgânicas III; Capítulo 2 - Reações Orgânicas IV; Capítulo 3 - Polímeros; Capítulo 4 - Eletroquímica; Capítulo 5 - Reações Nucleares.

Matemática — Livro 4

- **Frente A:** Capítulo 1 - Polinômios e Equações Algébricas; Capítulo 2 - Trigonometria; Capítulo 3 - Números Complexos.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Geometria Analítica: Ponto e Reta; Capítulo 2 - Geometria Analítica: Cônicas.

Geografia — Livro 4

- **Frente Única:** Capítulo 1 - Pedologia; Capítulo 2 - Biogeografia e Domínios Morfoclimáticos; Capítulo 3 - Fontes de Energia; Capítulo 4 - Sistema de Transportes; Capítulo 5 - Relações Socioeconômicas Internacionais; Capítulo 6 - Blocos Econômicos.

História — Livro 4

- **Frente A:** Capítulo 1 - A Primeira Guerra Mundial; Capítulo 2 - Revolução Russa e a Crise de 1929; Capítulo 3 - Nazifascismo e Guerra Civil Espanhola; Capítulo 4 - Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945); Capítulo 5 - Guerra Fria.
- **Frente B:** Capítulo 1 - República Populista (1946 - 1964); Capítulo 2 - Ditadura Militar: Parte I (1964 - 1974); Capítulo 3 - Ditadura Militar: Parte II (1974 - 1985); Capítulo 4 - Nova República (1985 - ...).

Língua Portuguesa — Livro 4

- **Frente A:** Capítulo 1 - Gêneros Textuais e Argumentação; Capítulo 2 - Gêneros Jornalísticos; Capítulo 3 - Gêneros Literários; Capítulo 4 - Outros Gêneros Textuais: Charge e Quadrinhos.
- **Frente B:** Capítulo 1 - Sintaxe de Concordância; Capítulo 2 - Sintaxe de Regência; Capítulo 3 - Sintaxe de Colocação; Capítulo 4 - Fonologia; Capítulo 5 - Ortografia Padrão Vigente; Capítulo 6 - Morfologia Lexical.